Лабораторная работа №5, №6
«Методы решения дифференциальных уравнений»

Теоретические сведения и задания лабораторной работы изложены в методическом издании (можно получить в учебном абонементе библиотеки):

Практикум по численным методам решения дифференциальных уравнений и задач математической физики: Методические указания и лабораторные работы /Перм. ун-т; Сост. Ю.А. Шварц. - Пермь, 2003.- 29с.

Для выполнения лабораторных работ необходимо изучить раздел 1 и п. 2.1 раздела 2. Лабораторные работы состоят из задания лабораторной работы №1 (с. 6-7) и задания лабораторной работы №2 (с. 11-12).

Требования при сдаче отчета по лабораторной работе: Знать

- геометрическую интерпретацию метода Эйлера; усовершенствованного метода ломаных; усовершенствованного метода Эйлера-Коши; метод Рунге-Кутта;
- конечно-разностные аппроксимации первой и второй производной (формулы и их названия) и их погрешность;
- метод прогонки для решения системы линейных алгебраических уравнений.